

SSPA 專項 — 幾何題滿分衝刺

T4 Area + T5 Volume/幾何 · 兩大幾何Trap總攻 · 75 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 呈分試卷一 + 卷二幾何題 (佔卷約 25-35%) · Area · Volume · 組合圖形

核心Trap : □ T4 Area公式Trap · T5 幾何/VolumeTrap — ● SSPA 必考

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試幾何題平均失分率 40% · 公式混淆是第一大殺手

Prerequisites : L3–L6 Area (Parallelogram · Triangle · Trapezoid · 多邊形)

Lesson Objectives : ① Area公式肌肉記憶 ② Volume計算零混淆 ③ 組合圖形分割策略 ④ 單位換算無誤

Student Name :

Class :

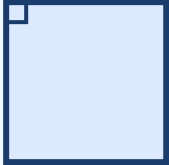
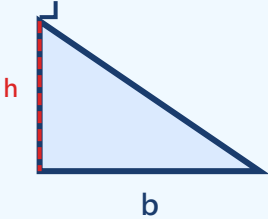
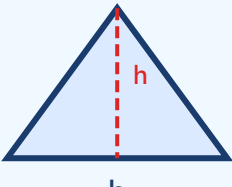
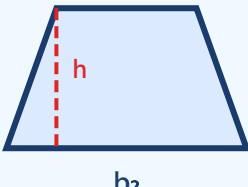
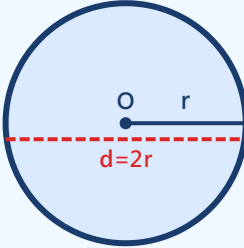
Date :

Duration :

一、幾何熱身（共 5 題，5 min）

#	Question	Difficulty	Answer Area
W1	寫出ParallelogramArea公式。	🌱	
W2	寫出TriangleArea公式。	🌱	
W3	寫出TrapezoidArea公式。	🌱	
W4	Rectangle長 8 cm，闊 5 cm。Area = ? Perimeter = ?	🌱	
W5	Square邊長 6 cm。Area = ? Perimeter = ?	🌱	

📐 幾何圖形快速參考（本堂所有Question共用）

Square $A = a^2$  $P = 4a$	Rectangle $A = l \times w$  $P = 2(l + w)$	Triangle $A = \frac{1}{2}bh$  高 ⊥ 底邊
等腰Triangle  兩腰相等·高在內部	Trapezoid $A = \frac{1}{2}(a + b)h$  $b_1 = \text{上底} \cdot b_2 = \text{下底}$	Circle $A = \pi r^2 \cdot C = 2\pi r$  $\pi \approx 3.14$ 或 $22/7$

⚠️ SSPA 幾何題最Common Mistake：① 混淆Area公式和Perimeter公式 ② 忘記÷2 (Triangle/Trapezoid) ③ 高必須是垂直距離 ④ 單位寫錯 (cm^2 vs cm)

二、Core Knowledge + Worked Examples

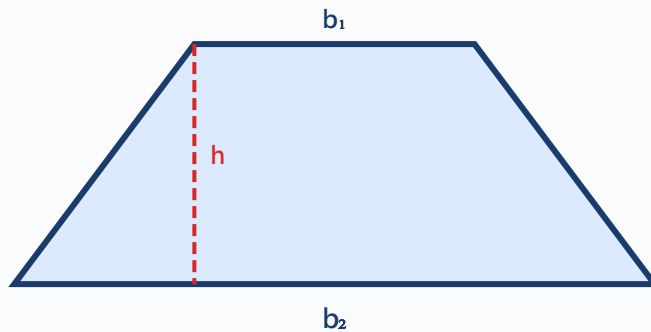
知識點一：AreaTrap總攻 (T4 Area公式) ● SSPA 必考

五大Area公式 (必須肌肉記憶!) :

- ① SquareArea = 邊長 × 邊長
- ② RectangleArea = 長 × 闊
- ③ ParallelogramArea = 底 × 高 (高是垂直距離 · 不是斜邊!)
- ④ TriangleArea = 底 × 高 ÷ 2 (÷2 最容易忘記!)
- ⑤ TrapezoidArea = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2 (不是「加高乘2」!)

單位Trap : Area單位是 cm^2/m^2 · 不是 cm/m ! 答案必須寫平方單位!

圖一：TrapezoidArea = (上底 + 下底) × 高 ÷ 2



例題 KP1-1 : TrapezoidArea公式Trap

Trapezoid上底 6 cm · 下底 10 cm · 高 4 cm · Area = ?

✗ Common Mistake

$$(6+10+4) \div 2 = 10 \text{ cm}^2$$

加了高進去! 公式是 (上底+下底)×高÷2

✓ 正確解法

$$(6+10) \times 4 \div 2 = 32 \text{ cm}^2$$

先加兩底 = 16 · ×高 = 64 · ÷2 = 32

例題 KP1-2 : Parallelogram高 vs 斜邊

Parallelogram底 8 cm · 高 5 cm · 斜邊 6 cm · Area = ?

✗ Common Mistake

$$8 \times 6 = 48 \text{ cm}^2$$

用了斜邊! ParallelogramArea = 底×高 (垂直距離)

✓ 正確解法

$$8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$$

高 = 垂直距離 = 5 cm · 不是斜邊 6 cm

🧠 Mnemonic : 「平四底乘高、三角要除二、Trapezoid兩底加乘高除二、斜邊係Trap」

⚠ T4 最高頻三大錯誤 : (1) Triangle忘記 ÷2 (2) Parallelogram用斜邊 (3) Trapezoid公式記成 (上底+下底+高)×2

KP1 同步練習 — Area計算 (第 1-15 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Parallelogram底 12 cm · 高 7 cm · Area = ?		
2	Triangle底 10 cm · 高 6 cm · Area = ? (你有除以 2 嗎?)		
3	Trapezoid上底 5 cm · 下底 9 cm · 高 6 cm · Area = ?		
4	Rectangle長 15 cm · 闊 8 cm · Area = ? Perimeter = ?		
5	Square邊長 9 cm · Area = ?		
6	Parallelogram底 20 cm · 高 8 cm · 斜邊 10 cm · Area = ?		
7	Triangle底 14 cm · 高 9 cm · Area = ?		
8	Trapezoid上底 7 cm · 下底 13 cm · 高 5 cm · Area = ?		
9	Parallelogram底 3.5 cm · 高 2 cm · Area = ?		
10	TriangleArea是 24 cm ² · 底是 8 cm · 高是多少?		
11	TrapezoidArea是 40 cm ² · 上底 5 cm · 下底 11 cm · 高是多少?		
12	一個Parallelogram和一個Triangle有相同的底和高 · TriangleArea是 18 cm ² · ParallelogramArea = ?		
13	Triangle底 16 cm · 高是底的一半 · Area = ?		
14	ParallelogramArea 72 cm ² · 高 8 cm · 底 = ? (注意：不是斜邊!)		
15	兩個完全相同的Trapezoid拼成一個Parallelogram · 每個Trapezoid上底 4 cm · 下底 10 cm · 高 6 cm · 拼成的ParallelogramArea = ?		

知識點二：VolumeTrap總攻 (T5 幾何/Volume) SSPA 必考

Volume核心公式與Trap：

- ① 長方體Volume = 長 × 闊 × 高
- ② 正方體Volume = 邊長 × 邊長 × 邊長 (邊長的立方)
- ③ 單位Trap：Volume單位是 cm³/m³ (立方) · 不是 cm² (平方) ！
- ④ 容量換算：1 cm³ = 1 mL · 1000 cm³ = 1 L
- ⑤ 表Area vs Volume混淆：表Area = 所有面的Area之和 (單位 cm²) · Volume = 長×闊×高 (單位 cm³)

圖二：長方體Volume = 長 × 闊 × 高 (單位：cm³)



例題 KP2-1 : Volume vs 表Area混淆

一個長方體長 5 cm · 闊 4 cm · 高 3 cm 。求 (a) Volume (b) 表Area 。

✗ Common Mistake

$$\text{Volume} = \text{表Area} = 5 \times 4 = 20$$

混淆Volume和表Area，且單位搞錯

✓ 正確解法

$$\text{Volume} = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{表Area} &= 2(5 \times 4 + 5 \times 3 + 4 \times 3) \\ &= 2(20 + 15 + 12) = 94 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

Volume是立方(×3次) · 表Area是六面Area和

例題 KP2-2 : 容量換算Trap

一個水箱長 20 cm · 闊 15 cm · 高 10 cm 。可裝水多少升？

✗ Common Mistake

$$20 \times 15 \times 10 = 3000 \text{ L}$$

$3000 \text{ cm}^3 \neq 3000 \text{ L}$! $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$

✓ 正確解法

$$\text{Volume} = 20 \times 15 \times 10 = 3000 \text{ cm}^3$$

$$= 3000 \div 1000 = 3 \text{ L}$$

cm^3 轉 L 要 ÷1000

⚠ T5 必記 : $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ · $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$ · Volume單位是「立方」不是「平方」！

KP2 同步練習 — Volume與表Area (第 16-28 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	長方體長 6 cm · 闊 4 cm · 高 2 cm · Volume = ?		
17	正方體邊長 5 cm · Volume = ?		
18	長方體長 10 cm · 闊 5 cm · 高 3 cm · (a) Volume = ? (b) 表Area = ?		
19	水箱內部長 30 cm · 闊 20 cm · 水深 15 cm · 水的Volume = ? 多少升？		

20	正方體表Area是 150 cm^2 。邊長 = ? Volume = ?		
21	一個長方體Volume是 240 cm^3 ，長 10 cm ，闊 6 cm 。高 = ?		
22	一個魚缸長 40 cm ，闊 25 cm ，高 30 cm 。可裝水多少升？($1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$)		
23	正方體邊長 8 cm 。表Area = ? Volume = ? (注意單位不同！)		
24	一個長方體所有邊長總和是 48 cm 。長 6 cm ，闊 4 cm 。高 = ? Volume = ?		
25	一個正方體的Volume是 512 cm^3 。邊長 = ? 表Area = ?		
26	水箱原有水 5 L 。放入一塊石頭後，水位上升，Volume變成 5.8 L 。石頭的Volume是多少 cm^3 ?		
27	長方體長 8 cm ，闊是長的一半，高是闊的 2 倍。Volume = ?		
28	把一個邊長 10 cm 的正方體切成 8 個相同的小正方體。每個小正方體的Volume = ? 邊長 = ?		

知識點三：組合圖形策略 (T4 + T5 綜合) SSPA 必考

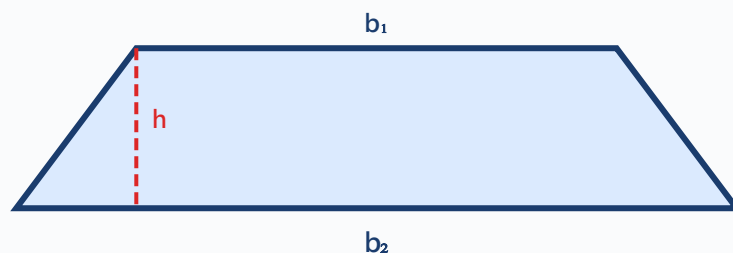
組合圖形解題三步法：

- ① 分割：把組合圖形拆成基本圖形 (Rectangle、Triangle、Trapezoid、Parallelogram)
- ② 標尺寸：每個基本圖形標出所需的底、高、長、闊 (注意有些尺寸需要計算得出)
- ③ 分別計算再合併：加 (合併圖形)、減 (挖空圖形)

Volume組合：同樣先分割為多個長方體/正方體，分別求Volume再相加

重疊Trap：兩個圖形有重疊部分時，不要重複計算！

圖三：組合圖形 = Rectangle + Triangle (分割法)



例題 KP3-1：組合圖形Area (參照圖三)

求圖三中組合圖形的總Area。Rectangle 12×8 ，Triangle底 10 高 6。

 Common Mistake

 正確解法

$$12 \times 8 + 10 \times 6 = 96 + 60 = 156$$

cm²

Triangle 忘記 ÷2 !

$$A = 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$$

$$B = 10 \times 6 \div 2 = 30 \text{ cm}^2$$

$$\text{總} = 126 \text{ cm}^2$$

每個基本圖形各自用正確公式

例題 KP3-2 : 組合Volume (兩個長方體疊加)

一個 L 形物體由兩個長方體組成：下方長方體 $10 \times 5 \times 4 \text{ cm}$ · 上方長方體 $6 \times 5 \times 3 \text{ cm}$ 疊在下方一端。總Volume = ?

✗ Common Mistake

$$10 \times 5 \times 4 + 6 \times 5 \times 3 = 200 + 90 = 290 \text{ cm}^3$$

看似正確，但若兩個長方體有重疊部分就需要減去

✓ 正確解法

$$V_1 = 10 \times 5 \times 4 = 200 \text{ cm}^3$$

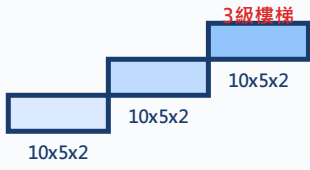
$$V_2 = 6 \times 5 \times 3 = 90 \text{ cm}^3$$

$$\text{總} = 290 \text{ cm}^3 \text{ (如無重疊)}$$

分別算Volume · 確認無重疊後相加

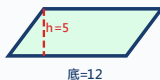
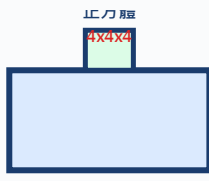
⚠ 組合圖形最高頻錯誤：(1) Triangle 忘記 ÷2 (2) 忘記計算「隱藏尺寸」(3) 重疊部分重複計算

KP3 同步練習 — 組合圖形 (第 29-40 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
29	一個組合圖形由Rectangle ($8 \times 5 \text{ cm}$) 和Triangle (底 8 cm · 高 4 cm) 組成。總Area = ?		
30	Rectangle ($10 \times 6 \text{ cm}$) 中挖去一個Triangle (底 6 cm · 高 4 cm)。餘下Area = ?		
31	一個Trapezoid (上底 4 cm · 下底 10 cm · 高 6 cm) 上方有一個Triangle (底 10 cm · 高 3 cm)。總Area = ?		
32	兩個相同的Parallelogram (底 8 cm · 高 5 cm) 拼在一起，重疊了一個Triangle (底 8 cm · 高 2.5 cm)。總Area = ?		
33	一個 L 形平面由兩個Rectangle組成：豎的 $12 \times 4 \text{ cm}$ · 橫的 $8 \times 5 \text{ cm}$ 。它們重疊了一個 $4 \times 4 \text{ cm}$ 的Square。總Area = ?		
34			

	一個樓Trapezoid 3D Solid由3級組成。每級長10 cm，闊5 cm，高2 cm。三級疊成階梯。總Volume = ?		
35	Rectangle (15×10 cm) 中剪去一個Trapezoid (上底4 cm，下底8 cm，高5 cm)。餘下Area = ?		
36	一個大長方體 (10×8×6 cm) 中挖去一個小長方體 (4×3×2 cm)。餘下Volume = ?		
37	一個Square邊長10 cm，對角線切開成兩個Triangle。每個Triangle Area = ?		
38	兩個完全相同的Trapezoid (上底3 cm，下底7 cm，高4 cm) 以「下底對下底」拼成一個六邊形。總Area = ?		
39	一個Rectangle公園 50 m × 30 m。中間有一條2 m闊的直路貫穿長邊。可使用的草地Area = ?		
40	正方體邊長6 cm，表面塗滿顏料後切成27個邊長2 cm的小正方體。有幾個小正方體是「一面有顏料」的？		

三、幾何終極衝刺（第 41-45 題 · 狀元級挑戰）

#	Question	Difficulty	Answer Area
41	一個六邊形可以分割成一個Rectangle (8×6 cm) 和兩個相同的Triangle (各底4 cm，高6 cm)。六邊形Area = ?		
42	正方體邊長增加一倍，Volume變為原來的多少倍？表Area變為多少倍？		
43	Rectangle  12 Parallelogram  底=12 一個Rectangle和一個Parallelogram等底等高（底12 cm，高5 cm）。兩個圖形的Area相差多少？為什麼？		
44	 20x10x8 (底層)		

	一個組合3D Solid：下面是一個長方體 ($20 \times 10 \times 8$ cm) · 上面中央有一個正方體 (邊長 4 cm) · 總Volume = ? 表Area = ? (注意：接合面不算表Area)		
45	把一個不規則圖形畫在方格紙上 (每格 1 cm^2) · 完整格有 24 格 · 半格及大半格約有 8 格 · EstimationArea = ? 寫出你的Estimation方法 ·		

四、Area公式速查表

圖形	Area公式	最Common Mistake
Square	邊長 $\times$ 邊長	與Perimeter混淆
Rectangle	長 $\times$ 闊	與Perimeter混淆
Parallelogram	底 $\times$ 高	用斜邊當高
Triangle	底 $\times$ 高 $\div 2$	忘記 $\div 2$
Trapezoid	(上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$	加了高進去 / 忘記 $\div 2$

五、Common Error Summary

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Trap	Correct Approach
1	TriangleArea忘記 $\div 2$	T4	記住：底 $\times$ 高是Parallelogram · Triangle只要一半
2	Parallelogram用了斜邊	T4	高必須是垂直距離 · 斜邊一定是干擾項
3	Trapezoid公式加高進去	T4	公式是 (上+下) $\times$ 高 $\div 2$ · 不是 (上+下+高) $\times 2$
4	Area vs Perimeter混淆	T4	Perimeter = 邊長和 (cm) · Area = 公式計算 (cm^2)
5	Volume vs 表Area混淆	T5	Volume = cm^3 (佔空間) · 表Area = cm^2 (六面Area和)
6	容量換算錯誤	T5	$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ · $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ L}$ · 必須 $\div 1000$
7	組合圖形重疊重複計算	T4/T5	分割後檢查有無重疊 · 有重疊必須減去一次
8	Area/Volume單位寫錯	T4/T5	Area必寫 cm^2/m^2 · Volume必寫 cm^3/m^3
9	隱藏尺寸未計算	T4/T5	有些尺寸不直接給出 · 需從其他已知尺寸推算

呈分試幾何題滿分策略 必讀

幾何題三步驗證法：

① 公式檢查：寫出公式 $\rightarrow$ 代入數字 $\rightarrow$ 確認 $\div 2$ / 不 $\div 2$

② 單位檢查：Area $\rightarrow \text{cm}^2/\text{m}^2$ · Volume $\rightarrow \text{cm}^3/\text{m}^3$ · 長度 $\rightarrow \text{cm}/\text{m}$

③ 合理性檢查：例如TriangleArea < 同底同高的ParallelogramArea ? TrapezoidArea合理嗎？

🧠 幾何滿分Mnemonic：「Area背公式、三角要除二、平四用高唔用斜、Volume係立方、單位要睇清」